LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN DASAR

Dosen Pengampu : Muhammad Veven

PERULANGAN (LOOPS)



NAMA: ALFREDO ZIZANI

NIM : 4232511061

SEMESTER: 3 (TIGA)

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI

POLITEKNIK NEGERI BATAM

2026 / 2027

LANGKAH LANGKAH PRAKTIKUM

1. Pertama login terlebih dahulu ke goggle Drive dan membuat folder dengan judul Matakuliah Pemrograman Dasar dan di dalam nya buat lagi folder baru dengan nama Pertemuan 6 (disesuaikan dengan pertemuannya)
2. setelah folder dibuat click kanan dan masuk ke dalam goggle Collaboratory window Colab akan otomatis terbuka dan file akan terbuat di dalam folder yg dibuat sebelumnya
3. masuk ke situs Github lalu sign in/login menggunakan akun yang telah di buat (Harus menggunakan email yg sama dengan goggle Drive sebelumnya)
4. kerjakan latihan yang tertera di dalam folder pertemuan 6 pada link github yang di berikan dari dosen

PERALATAN DAN SOFTWARE

1. PC / LAPTOP = peralatan penting agar kita bisa menjalankan ngoding (programming)
2. Google drive = Tempat menyimpan folder hasil kodingan atau backup antisipasi jika hasil codingan pada github hilang
3. Google Colaboratory = Media atau situs untuk menulis kode Python atau Coding
4. Github = Tempat untuk menyimpan atau publikasi link hasil codingan

LANGKAH LANGKAH MENGERJAKAN HANDS ON/PRAKTIKUM 6

1. Hands on praktikum 1 langkah 2 bilangan ganjil 1-9

   Konsep: for digunakan untuk mengulang perintah dengan jumlah perulangan yang sudah di tentukan, 1 = angka awal, 10 = batas akhir, tidak ikut di cetak, 2 = kenaikan setiap perulangan, maka hasil output adalah 1,3,5,7,9 seperti pada gambar.

```
#Langkah 2 Praktikum 1
print("--- Bilangan Ganjil 1 hingga 9 ---")
for angka in range(1, 10, 2):
  print(angka)
```

```
--- Bilangan Ganjil 1 hingga 9 ---
1
3
5
7
9
```

2. Hands on praktikum 1 langkah 3 bilangan genap 2-50

   Dimulai dari 2, berhenti sebelum 51, dan naik 2 setiap putaran, kenapa 50 ikut tercetak?, karena 50 masih lebih kecil dari 51.

```
#Langkah 3
print("--- Bilangan Genap 2 hingga 50 ---")
for angka in range(2, 51, 2):
  print(angka, end=" ")
print()
```

```
--- Bilangan Genap 2 hingga 50 ---
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
```

3. Hand on praktikum 1 langkah 4 countdown 255-0

   Mulai dari 255, berhenti sebelum -1, step -1 berarti mundur satu angka, maka hasil output yang keluar adalah 255 sampai 0, seperti pada gambar.

```
#Langkah 4
print("--- Countdown dari 255 ke 0 ---")
for i in range(255,-1, -1):
  print (i, end=" ")
print()
```

```
--- Countdown dari 255 ke 0 ---
255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 21
205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 16
155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 11
105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50
1 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
```

4. Hands on praktikum 1 langkah 5 pertanyaan

```
#Langkah 5
#1. Berapa total angka yang di cetak pada praktikum 1A (5 Angka)
#2. Pada range (2, 51, 2), apakah angka 50 ikut tercetak? mengapa? ( ya angka 50 ikut tercetak karena angka 50 termasuk angka genap, perintah dari program nya adalah print
#3. Apa yang terjadi jika step bernilai negatif tetapi start < stop? coba range (1, 10, -1) dan catat hasilnya (Jika step bernilai negatif tetapi start < stop, maka hasil

#contoh soal no3
for i in range(1, 10, -1):
  print (i, end=" ")
print()
```

5. Hands on praktikum 1 langkah 6 kelipatan 7

Program mencetak kelipatan 7 dari 7 sampai 98, variable jumlah menghitung berapa kali perulangan terjadi, dan output yg keluar pada saat kita print adalah kelipatan angka 7 seperti pada contoh gambar

```
#Langkah 6
jumlah = 0
for angka in range(7, 101, 7):
  print(angka, end=" ")
  jumlah += 1
print(f"\ntotal kelipatan 7: {jumlah}")
```

```
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98
total kelipatan 7: 14
```

6. Hands on praktikum 2 langkah 1 menghitung iterasi

   Konsep: while mengulang perintah selama kondisi masih bernilai true, hitung = 1 sebagai nilai awal, dilanjut hitung <= 5 sebagai syarat, hitung += 1 menaikan angka satu per satu, maka hasilnya adalah 1 sampai 5, kemudian berhenti. Jika kita menghapus bagian hitung += 1, maka akibatnya terjadi infinite loop, karena nilai hitung tidak pernah berubah.

```
#Langkah 1 Praktikum 2
hitung = 1
while hitung <= 5:
  print(f"iterasi ke-{hitung}")
  hitung += 1
print("perulangan selesai.")

hitung = 1
while hitung <= 5:
  print(f"iterasi ke-{hitung}")
print("Perulangan selesai.")
```

7. Hand on praktikum 2 langkah 2 berhenti dengan angka 99

   Kita memerintah system untuk membuat perhitungan dengan memasukan angka, jika angka bukan 99, program terus berjalan, jika angka 99, maka perulangan berhenti.

```
#Langkah 2
kode_berhenti = 99
input_pengguna = 0

while input_pengguna != kode_berhenti:
  try:
    input_pengguna = int(input("masukan angka (99 untuk berhenti): "))
    if input_pengguna != kode_berhenti:
      print(f"  → anda memasukan: {input_pengguna}")
  except ValueError:
    print(" Input tidak valid. Harap masukkan angka.")
print("Perulangan telah dihentikan oleh nilai penghenti (99).")
```

```
masukan angka (99 untuk berhenti): 0.1
 Input tidak valid. Harap masukkan angka.
masukan angka (99 untuk berhenti): fty
 Input tidak valid. Harap masukkan angka.
masukan angka (99 untuk berhenti): 15
  → anda memasukan: 15
masukan angka (99 untuk berhenti): 99
Perulangan telah dihentikan oleh nilai penghenti (99).
```

8. Hand on praktikum 2 langkah 3 berhenti dengan NIM

   Konsepnya hampir sama dengan langkah 2, tetapi kode penghenti nya ,menggunakan NIM 4232511061, program akan terus meminta nim sampai kita memasukan angka yg cocok atau NIM yg sudah kita tentukan di awal.

```
#Langkah 3
NIM = 4232511061
input_pengguna = 0

while input_pengguna != NIM:
  try:
    input_pengguna = int(input("masukkan NIM untuk berhenti: "))
    if input_pengguna != NIM:
      print(" NIM belum cocok, coba lagi.")
  except ValueError:
    print(" input tidakk valid.")

print(f"NIM {NIM} cocok. Program berhenti.")
```

```
masukkan NIM untuk berhenti: 4232511063
 NIM belum cocok, coba lagi.
masukkan NIM untuk berhenti: 4232511061
NIM 4232511061 cocok. Program berhenti.
```

9. Hand on praktikum 2 langkah 4 password maksimal 3 kali

   Kita membuat program yang akan meminta password yg sudah kita atur sebelumnya contoh password adalah polibatam, password benar: maka akses akan diterima, jikalau password salah: maka kesempatan berkurang, maksimal percobaan adalah 3x.

```
percobaan_maksimal = 3
percobaan_saat_ini = 1
password_benar = "polibatam"

while percobaan_saat_ini <= percobaan_maksimal:
  masukan = input(f"percobaan ke-{percobaan_saat_ini}: Masukkan Password ")
  if masukan == password_benar:
    print("Akses diterima!")
  else:
    print(" passwod salah.")
    percobaan_saat_ini += 1
else:
    print("Kesempatan habis. Akses ditolak.")
```

```
percobaan ke-1: Masukkan Password polibatam
Akses diterima!
percobaan ke-1: Masukkan Password polibatam
Akses diterima!
percobaan ke-1: Masukkan Password 15
 passwod salah.
percobaan ke-2: Masukkan Password 15
 passwod salah.
percobaan ke-3: Masukkan Password 12
 passwod salah.
Kesempatan habis. Akses ditolak.
```

10. Hand on Praktikum 2 langkah 5 pertanyaan

```
#Langkah 5
#1. apa bedanya while input != 99 dengan for i in range(99)? (while input itu perulangan nya tetap berlanjut selama kita tidak memasukan angka 99,sedangkan for i in range i
#2. mengapa try-except penting dalam program yang menerima input dari pengguna? (karena digunakan untuk menangani kesalahan input dari pemrogram supaya program ga langsung
#3. apa yang di maksud dengan infinite loop? berikan contoh kondisi yang menyebabkannya. (Infinite loop adalah perulangan tanpa batas yang terus berjalan karena kondisi per

#contoh soal no3
angka = 1

while angka < 10:
    print(angka)
```

11. Hand on Praktikum 3 langkah 1 perulangan pada list dan string

    Konsep: for dapat digunakan untuk membacasetiap elemen pada list maupun setiap karakter dalam string, program memiliki list berisi 12 harga barang, setiap harga dijumlahkan ke variable total_belanja, hasilnya adalah jumlah barang: 12, total belanja: Rp166,00.

```
#Praktikum 3 Langkah 1

harga_barang = [15000, 25000, 10000, 5000, 8000, 12000, 30000, 7500, 22000, 18000, 9500, 4000]
total_belanja = 0
for harga in harga_barang:
  total_belanja += harga

print(f"jumlah item  : {len(harga_barang)}")
print(f"Total belanja: Rp {total_belanja:,.0f}")
```

```
jumlah item  : 12
Total belanja: Rp 166,000
```

12. Hand on Praktikum 3 langkah 2 memisahkan karakter dengan tanda hubung

    Program membaca setiap karakter dari teks politeknik negeri batam, kemudia menambahkan tanda – setelah setiap karakter.

```
#Langkah 2

nama_institusi = "politeknik negeri batam"
hasil_output = ""

for karakter in nama_institusi:
    hasil_output += karakter + "-"

print(hasil_output)
```

```
p-o-l-i-t-e-k-n-i-k- -n-e-g-e-r-i- -b-a-t-a-m-
```

13. Hand on praktikum 3 langkah 3 menampilkan daftar bulan

    Enumerate() digunakan untuk mendapatkan dua hal sekaligus:, i = indeks atau posisi, nama = isi elemen, i + 1 digunakan supaya nomor bulan dimulai dari 1, bukan 0.

```
#Langkah 3

bulan = ["januari", "februari", "maret", "april", "mei", "juni", "july", "agustus", "september", "oktober", "november", "desember"]

for i, nama in enumerate(bulan):
  print(f"bulan ke-{i + 1:>2}: {nama}")
```

```
bulan ke- 1: januari
bulan ke- 2: februari
bulan ke- 3: maret
bulan ke- 4: april
bulan ke- 5: mei
bulan ke- 6: juni
bulan ke- 7: july
bulan ke- 8: agustus
bulan ke- 9: september
bulan ke-10: oktober
bulan ke-11: november
bulan ke-12: desember
```

14. Hand on praktikum 3 langkah 4 menampilkan kelurahan batam

    Konsepnya sama dengan langkah 3, ttapi datanya berupa nama kelurahan, len(kelurahan_batam) menghitung jumlah seluruh elemen dalam list.

```
#Langkah 4

kelurahan_batam = ["belian", "baloi permai", "taman baloi", "suka jadi", "batu selicin", "lubuk baja kota", "kampung pelita", "batu merah", "tanjung uma", "sungai jodoh", "

print("daftar kelurahan di kota batam")
print("-" * 35)
for i, nama in enumerate(kelurahan_batam):
  print(f"{i + 1:>3}. {nama}")
print(f"\ntotal: {len(kelurahan_batam)} kelurahan ditampilkan")
```

```
daftar kelurahan di kota batam
-----------------------------------
  1. belian
  2. baloi permai
  3. taman baloi
  4. suka jadi
  5. batu selicin
  6. lubuk baja kota
  7. kampung pelita
  8. batu merah
  9. tanjung uma
 10. sungai jodoh
 11. nongsa
 12. sambau

total: 12 kelurahan ditampilkan
```

15. Hand on praktikum 3 langkah 5 pertanyaan

```
#Langkah 5

#1. apa perbedaan for i in range(len(list)) dengan for item in list? kapan masing masing lebih tepat digunakan
#(`for i in range(len(list))` digunakan untuk mengakses elemen berdasarkan indeks atau posisi, sehingga cocok ketika kita membutuhkan nomor urut atau ingin mengubah eleme
# Sedangkan `for item in list` digunakan untuk mengambil nilai setiap elemen secara langsung tanpa perlu mengetahui indeksnya. Jadi, gunakan `for i in range(len(list))` j
# dan `for item in list` jika hanya ingin membaca atau memproses isi list.)

#2. pada praktikum 3B, bagaimana cara memodifikasi kode agar tanda hubung di akhir string tidak ikut tercetak?
#(Dengan memodifikasi kode menggunakan kondisi `if` untuk memeriksa karakter terakhir. Tanda hubung (`-`) hanya ditambahkan jika karakter bukan karakter terakhir dalam st
#sehingga tanda hubung tidak muncul di akhir output.)

#3. Apa yang dikembalikan enumerate() jika dicetak langsung tanpa i, nama? coba jelaskan print(enumerate(bulan))
#(Jika `print(enumerate(bulan))` dijalankan, hasilnya berupa informasi objek enumerate,
#bukan isi indeks dan nilai bulan secara langsung.)

bulan = ["januari", "februari","maret"]
print(enumerate(bulan))
```

```
<enumerate object at 0x7ad074d285e0>
```

16. Hand on praktikum 4 langkah 1 menghentikan perulangan dengan break

    Konsep: mengatur jalannya perulangan, apakah harus berhenti atau melewati data tertentu, program membaca data angka satu per satu, ketika menemukan angka -1, perulangan langsung berhenti, angka setelahnya tidak di proses.

```python
#Praktikum 4 Langkah 1

data_angka = [10, 20, 30, -1, 50, 60]

print("Memproses data:")
for angka in data_angka:
    if angka == -1:
        print("  → Angka -1 ditemukan! Proses dihentikan.")
        break
    print(f"  Memproses: {angka}")

print("Program selesai.")
```

```
Memproses data:
  Memproses: 10
  Memproses: 20
  Memproses: 30
  → Angka -1 ditemukan! Proses dihentikan.
Program selesai.
```

17. Hand on praktikum 4 langkah 2 pengecekan data sensor

    Program membaca suhu sensor, jika sensor menghasilkan nilai 0, program mengganggap ada kemungkinan sensor mati dan menghentoikan proses.

```python
#Langkah 2

data_sensor = [45.2, 67.8, 89.1, 0, 55.3, 72.4]

print("Membaca data sensor pembangkit:")
for nilai in data_sensor:
    if nilai == 0:
        print("  ⚠ Pembacaan sensor = 0! Kemungkinan sensor mati. Proses dihentikan.")
        break
    print(f"  Suhu terbaca: {nilai}°C")
```

```
Membaca data sensor pembangkit:
  Suhu terbaca: 45.2°C
  Suhu terbaca: 67.8°C
  Suhu terbaca: 89.1°C
  ⚠ Pembacaan sensor = 0! Kemungkinan sensor mati. Proses dihentikan.
```

18. Hand on praktikum 4 langkah 3 melewati data tidak valid

    Continue digunakan untuk melewati data yang tidak valid, contohnya adalah 120,5 MW: diproses, -1 MW: dilewati, 135,2 MW: diproses, 0 MW: dilewati, perulangan tetap berjalan sampai data habis.

```
#Langkah 3

data_daya = [120.5, -1, 135.2, 0.0, 98.7, -2, 145.0]

print("Data daya valid (MW):")
for daya in data_daya:
    if daya <= 0:
        print(f"  (Melewati data tidak valid: {daya})")
        continue
    print(f"  Daya: {daya} MW")
```

```
Data daya valid (MW):
  Daya: 120.5 MW
  (Melewati data tidak valid: -1)
  Daya: 135.2 MW
  (Melewati data tidak valid: 0.0)
  Daya: 98.7 MW
  (Melewati data tidak valid: -2)
  Daya: 145.0 MW
```

19. Hand on praktikum 4 langkah 4 menjumlahkan bilangan sampai melewati 20

    Program menjumlahkan angka mulai dari 1 sampai totalnya lebih dari 20. Hasil perhitungannya bisa dilihat pada gambar, angka 6 adalah angka pertama yang membuat total melebihi 20.

```
#Langkah 4

total = 0
bilangan = 1
batas = 20

while total <= batas:
    total += bilangan
    bilangan += 1

print(f"Total pertama yang melebihi {batas}: {total}")
print(f"Bilangan terakhir ditambahkan: {bilangan - 1}")
```

```
Total pertama yang melebihi 20: 21
Bilangan terakhir ditambahkan: 6
```

20. Hand on praktikum 4 langkah 5 pertanyaan

```
#Langkah 5

#1. Apa perbedaan perilaku program pada Langkah 1 jika break diganti dengan continue?
# (program ga berhenti ketika menemukan angka -1, tetapi melewati angka tersebut dan melanjutkan perulangan ke angka berikutnya, yaitu 50 dan 60.)

#2. Mengapa continue lebih baik digunakan daripada if-else yang panjang dalam kasus Langkah 3?
# (Karena continue membuat kode lebih sederhana dan mudah dibaca, jadi kita tidak perlu membuat struktur if-else yang panjang dan program menjadi lebih rapi serta efisien.)

#3. Pada Langkah 4, nilai berapa yang pertama kali membuat total melebihi 20? Hitung secara manual dan verifikasi dengan program.
# (Nilai yang pertaman kali membuat total melebihi 20 adalah 6, sehingga total menjadi 21.)

#perhitungan manual
#bilangan     total
#1            1
#2            3
#3            6
#4            10
#5            15
#6            21

total = 0
bilangan = 1
batas = 20

while total <= batas:
  total += bilangan
  bilangan += 1

print(f"total pertama yang melebihi {batas }: {total}")
print(f"bilangan terakhir yang ditambahkan: {bilangan - 1}")
```

```
total pertama yang melebihi 20: 21
bilangan terakhir yang ditambahkan: 6
```

21. Hand on praktikum 5 langkah 1 menampilkan kata python

    Konsep: nested loopadalah perulangan di dalam perulangan, biasanya digunakan untuk membuat pola, tabel, dan mengolah data berbentuk baris dan kolom, terdapat 2 perulangan yaitu outer loop: mengatur jumlah baris sebanyak 3, dan inner loop: mencetak kata python sebanyak 3 kali dalam setiap baris, hasilnya adalah 3 baris, masing masing berisi 3 kata python.

```
#Praktikum 5 Langkah 1

jumlah_baris = 3

for baris in range(jumlah_baris):
    baris_teks = ""
    for _ in range(3):      # inner loop: 1 kata per baris
        baris_teks += "Python "
    print(baris_teks.strip())
```

```
Python Python Python
Python Python Python
Python Python Python
```

22. Hand on praktikum 5 langkah 2 membuat pola segitiga bintang

    Outer loop mengatur baris, inner loop mengatur jumlah bintang, end=” “ membuat bintang tetap dalam satu baris, print() membuat baris baru. Jumlah bintang semakin berkurang pada setiap baris.

```
#Langkah 2
print("pola segitiga:")
for baris in range(1, 6):
    for kolom in range(5, baris,-1):
        print("*", end=" ")
    print()
```

```
pola segitiga:
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*
```

23. Hand on praktikum 5 langkah 3 laporan suhu boiler

Program menampilkan suhu 3 unit pembangkit selama 7 hari, ada dua perulangan: outer loop: membaca setiap unit, inner loop: membaca suhu harian masing masing unit, variable total menjumlahkan suhu, kemudian digunakan untuk menghitung rata – rata suhu setiap unit.

```
#Langkah 3

nama_unit = ["Unit 1", "Unit 2", "Unit 3"]
suhu_harian = [
    [85.2, 87.1, 86.5, 88.0, 84.9, 85.7, 86.2],
    [90.1, 91.3, 89.7, 92.0, 90.5, 91.1, 90.8],
    [78.4, 79.2, 77.8, 80.1, 79.5, 78.9, 79.7],
]
hari = ["Sen", "Sel", "Rab", "Kam", "Jum", "Sab", "Min"]

print("Laporan Suhu Boiler (°C)")
print(f"{'Unit':<10}", end="")
for h in hari:
    print(f"{h:>6}", end="")
print(f"{'Rata2':>8}")
print("-" * 60)

for i, unit in enumerate(nama_unit):
    print(f"{unit:<10}", end="")
    total = 0
    for suhu in suhu_harian[i]:
        print(f"{suhu:>6.1f}", end="")
        total += suhu
    rata2 = total / len(suhu_harian[i])
    print(f"{rata2:>8.1f}")
```

```
Laporan Suhu Boiler (°C)
Unit         Sen   Sel   Rab   Kam   Jum   Sab   Min   Rata2
------------------------------------------------------------
Unit 1      85.2  87.1  86.5  88.0  84.9  85.7  86.2    86.2
Unit 2      90.1  91.3  89.7  92.0  90.5  91.1  90.8    90.8
Unit 3      78.4  79.2  77.8  80.1  79.5  78.9  79.7    79.1
```

24. Hand on praktikum 5 langkah 4 pertanyaan

```
#Langkah 4

#1. Berapa total iterasi yang terjadi pada Praktikum 5C (hitung outer × inner)?
# (Outer loop: 3 iterasi (Unit 1, Unit 2, Unit 3), Inner loop: 7 iterasi (Senin sampai Minggu). total= 21 iterasi

#2. Pada nested loop, variabel perulangan luar (i) dan dalam (suhu) memiliki scope yang berbeda. Jelaskan apa yang terjadi jika keduanya menggunakan nama variabel yang sama
# (Jika variabel perulangan luar dan dalam menggunakan nama yang sama, nilai variabel dapat saling menimpa sehingga menyebabkan kebingungan dan hasil program tidak sesuai h
# Hal ini membuat proses perulangan lebih sulit dipahami dan berisiko menimbulkan kesalahan.
#Oleh karena itu, sebaiknya gunakan nama variabel yang berbeda agar setiap perulangan dapat berjalan dengan jelas dan teratur.)

#3. Kapan nested loop menjadi tidak efisien? Apa alternatifnya dalam Python untuk pemrosesan data tabular?
# (Nested loop menjadi tidak efisien ketika memproses data dalam jumlah besar karena perulangan dilakukan berulang kali sehingga membutuhkan waktu dan sumber daya komputer
# Alternatifnya adalah menggunakan library Pandas dalam Python untuk mengolah data tabular (baris dan kolom) dengan lebih cepat, praktis, dan efisien.)
```

25. Hand on praktikum 5 langkah 5 tabel perkalian

Program membuat tabel perkalian 1 sampai , outer loop mengatur angka baris, inner loop mengatur angka kolom, I * j menghitung hasil perkalian, :>4 mengatur posisi angka agar tabel rapi.

```
#Langkah 5

print("Tabel Perkalian")
print("    ", end="")
for j in range(1, 10):
    print(f"{j:>4}", end="")
print()
print("-" * 40)
for i in range(1, 10):
    print(f"{i:>3} |", end="")
    for j in range(1, 10):
        print(f"{i*j:>4}", end="")
    print()
```

```
Tabel Perkalian
      1   2   3   4   5   6   7   8   9
----------------------------------------
  1 |   1   2   3   4   5   6   7   8   9
  2 |   2   4   6   8  10  12  14  16  18
  3 |   3   6   9  12  15  18  21  24  27
  4 |   4   8  12  16  20  24  28  32  36
  5 |   5  10  15  20  25  30  35  40  45
  6 |   6  12  18  24  30  36  42  48  54
  7 |   7  14  21  28  35  42  49  56  63
  8 |   8  16  24  32  40  48  56  64  72
  9 |   9  18  27  36  45  54  63  72  81
```

SOAL

1. Soal 1 latihan praktikum 5 pola angka segitiga

   Outer loop mengatur jumlah baris, sedangkan inner loop mencetak angka dari 1 sampai nomor baris hasil bisa dilihat pada gambar.

```
#SOAL LATIHAN PRAKTIKUM 5

#SOAL L1-POLA ANGKA SEGITIGA
print("--- soal L1: pola angka ---")
for baris in range(1, 6):
  for angka in range(1, baris + 1):
    print(angka, end=" ")
  print()
```

```
--- soal L1: pola angka ---
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
```

2. Soal 2 latihan praktikum 5 rata rata daya sensor pembangkit

   Program menghitung rata – rata daya dari tiga unit pembangkit, outer loop membaca setiap unit, inner loop menjumlahkan data daya, len() menghitung jumlah data, total dibagi jumlah data untuk mendapatkan rata – rata.

```
#SOAL L2-TABEL DATA SENSOR PEMBANGKIT

data_daya = [[142, 138, 145, 140],[115, 120, 118, 122],[ 95,  98,  92,  96]]
nama_unit = ["Unit A", "Unit B", "Unit C"]

print("--- Soal L2: Rata-rata Daya per Unit ---")
for i in range(len(data_daya)):
    total = 0
    for daya in data_daya[i]:
        total += daya
    rata2 = total / len(data_daya[i])
    print(f"{nama_unit[i]}: {rata2:.1f} MW")
```

```
--- Soal L2: Rata-rata Daya per Unit ---
Unit A: 141.2 MW
Unit B: 118.8 MW
Unit C: 95.2 MW
```

3. Soal 3 latihan praktikum 5 simulasi pencarian anomaly sensor

   Program menggabungkan while dan nested loop untuk memeriksa 4 sensor, while mengatur pengulangan siklus pemeriksaan, for membaca setiap sensor, jika suhu di bawah 70 atau di atas 90, sensor di anggap anomaly, ada_anomaly = true membuat pemeriksaan diulang, jika semua sensor norma, perulangan berhenti.

```
#SOAL L3-GABUNGAN WHILE + NESTED LOOP: SIMULASI PENCARIAN ANOMALI


print("--- Soal L3: Monitoring Sensor ---")
import random
random.seed(42)

siklus = 0
ada_anomali = True

while ada_anomali:
    siklus += 1
    ada_anomali = False
    print(f"\nSiklus ke-{siklus}:")
    for sensor_id in range(1, 5):
        suhu = random.randint(65, 95)
        if suhu < 70 or suhu > 90:
            print(f"  ⚠ Sensor {sensor_id}: {suhu}°C - ANOMALI")
            ada_anomali = True
        else:
            print(f"  ✓ Sensor {sensor_id}: {suhu}°C - Normal")

print(f"\nSemua sensor normal pada siklus ke-{siklus}.")
```

```
--- Soal L3: Monitoring Sensor ---

Siklus ke-1:
  ✓ Sensor 1: 85°C - Normal
  ⚠ Sensor 2: 68°C - ANOMALI
  ⚠ Sensor 3: 65°C - ANOMALI
  ✓ Sensor 4: 88°C - Normal

Siklus ke-2:
  ✓ Sensor 1: 73°C - Normal
  ✓ Sensor 2: 72°C - Normal
  ✓ Sensor 3: 72°C - Normal
  ⚠ Sensor 4: 69°C - ANOMALI

Siklus ke-3:
  ✓ Sensor 1: 88°C - Normal
  ⚠ Sensor 2: 68°C - ANOMALI
  ✓ Sensor 3: 86°C - Normal
  ✓ Sensor 4: 88°C - Normal

Siklus ke-4:
  ⚠ Sensor 1: 93°C - ANOMALI
  ✓ Sensor 2: 82°C - Normal
  ⚠ Sensor 3: 67°C - ANOMALI
  ✓ Sensor 4: 83°C - Normal

Siklus ke-5:
  ✓ Sensor 1: 78°C - Normal
  ⚠ Sensor 2: 66°C - ANOMALI
  ⚠ Sensor 3: 65°C - ANOMALI
  ⚠ Sensor 4: 67°C - ANOMALI

Siklus ke-6:
  ✓ Sensor 1: 71°C - Normal
  ✓ Sensor 2: 72°C - Normal
  ✓ Sensor 3: 81°C - Normal
  ✓ Sensor 4: 84°C - Normal

Semua sensor normal pada siklus ke-6.
```

DOKUMENTASI DAN KESIMPULAN

```
#Langkah 2 Praktikum 1
print("--- Bilangan Ganjil 1 hingga 9 ---")
for angka in range(1, 10, 2):
  print(angka)
```

```
--- Bilangan Ganjil 1 hingga 9 ---
1
3
5
7
9
```

```
#Langkah 3
print("--- Bilangan Genap 2 hingga 50 ---")
for angka in range(2, 51, 2):
  print(angka, end=" ")
print()
```

```
--- Bilangan Genap 2 hingga 50 ---
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
```

```
#Langkah 4
print("--- Countdown dari 255 ke 0 ---")
for i in range(255,-1, -1):
  print (i, end=" ")
print()
```

```
--- Countdown dari 255 ke 0 ---
255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245 244 243 242 241 240 239 238 237 236 235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 21
205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 16
155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 11
105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50
1 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
```

```
#Langkah 5
#1. Berapa total angka yang di cetak pada praktikum 1A (5 Angka)
#2. Pada range (2, 51, 2), apakah angka 50 ikut tercetak? mengapa? ( ya angka 50 ikut tercetak karena angka 50 termasuk angka genap, perintah dari program nya adalah print
#3. Apa yang terjadi jika step bernilai negatif tetapi start < stop? coba range (1, 10, -1) dan catat hasilnya (Jika step bernilai negatif tetapi start < stop, maka hasil r

#contoh soal no3
for i in range(1, 10, -1):
  print (i, end=" ")
print()
```

```
#Langkah 6
jumlah = 0
for angka in range(7, 101, 7):
  print(angka, end=" ")
  jumlah += 1
print(f"\ntotal kelipatan 7: {jumlah}")
```

```
7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98
total kelipatan 7: 14
```

```
#Langkah 1 Praktikum 2
hitung = 1
while hitung <= 5:
  print(f"iterasi ke-{hitung}")
  hitung += 1
print("perulangan selesai.")

hitung = 1
while hitung <= 5:
  print(f"iterasi ke-{hitung}")
print("Perulangan selesai.")
```

```python
#Langkah 2
kode_berhenti = 99
input_pengguna = 0

while input_pengguna != kode_berhenti:
  try:
    input_pengguna = int(input("masukan angka (99 untuk berhenti): "))
    if input_pengguna != kode_berhenti:
      print(f"  → anda memasukan: {input_pengguna}")
  except ValueError:
    print(" Input tidak valid. Harap masukkan angka.")
print("Perulangan telah dihentikan oleh nilai penghenti (99).")
```

```
masukan angka (99 untuk berhenti): 0.1
 Input tidak valid. Harap masukkan angka.
masukan angka (99 untuk berhenti): fty
 Input tidak valid. Harap masukkan angka.
masukan angka (99 untuk berhenti): 15
  → anda memasukan: 15
masukan angka (99 untuk berhenti): 99
Perulangan telah dihentikan oleh nilai penghenti (99).
```

:

```python
#Langkah 3
NIM = 4232511061
input_pengguna = 0

while input_pengguna != NIM:
  try:
    input_pengguna = int(input("masukkan NIM untuk berhenti: "))
    if input_pengguna != NIM:
      print(" NIM belum cocok, coba lagi.")
  except ValueError:
    print(" input tidakk valid.")

print(f"NIM {NIM} cocok. Program berhenti.")
```

```
masukkan NIM untuk berhenti: 4232511063
 NIM belum cocok, coba lagi.
masukkan NIM untuk berhenti: 4232511061
NIM 4232511061 cocok. Program berhenti.
```

```
percobaan_maksimal = 3
percobaan_saat_ini = 1
password_benar = "polibatam"

while percobaan_saat_ini <= percobaan_maksimal:
  masukan = input(f"percobaan ke-{percobaan_saat_ini}: Masukkan Password ")
  if masukan == password_benar:
    print("Akses diterima!")
  else:
    print(" passwod salah.")
    percobaan_saat_ini += 1
else:
    print("Kesempatan habis. Akses ditolak.")
```

```
percobaan ke-1: Masukkan Password polibatam
Akses diterima!
percobaan ke-1: Masukkan Password polibatam
Akses diterima!
percobaan ke-1: Masukkan Password 15
 passwod salah.
percobaan ke-2: Masukkan Password 15
 passwod salah.
percobaan ke-3: Masukkan Password 12
 passwod salah.
Kesempatan habis. Akses ditolak.
```

```
#Langkah 5
#1. apa bedanya while input != 99 dengan for i in range(99)? (while input itu perulangan nya tetap berlanjut selama kita tidak memasukan angka 99,sedangkan for i in range i
#2. mengapa try-except penting dalam program yang menerima input dari pengguna? (karena digunakan untuk menangani kesalahan input dari pemrogram supaya program ga langsung
#3. apa yang di maksud dengan infinite loop? berikan contoh kondisi yang menyebabkannya. (Infinite loop adalah perulangan tanpa batas yang terus berjalan karena kondisi per

#contoh soal no3
angka = 1

while angka < 10:
    print(angka)
```

```
#Praktikum 3 Langkah 1

harga_barang = [15000, 25000, 10000, 5000, 8000, 12000, 30000, 7500, 22000, 18000, 9500, 4000]
total_belanja = 0
for harga in harga_barang:
  total_belanja += harga

print(f"jumlah item  : {len(harga_barang)}")
print(f"Total belanja: Rp {total_belanja:,.0f}")
```

```
jumlah item  : 12
Total belanja: Rp 166,000
```

```python
#Langkah 2

nama_institusi = "politeknik negeri batam"
hasil_output = ""

for karakter in nama_institusi:
    hasil_output += karakter + "-"

print(hasil_output)
```

```
p-o-l-i-t-e-k-n-i-k- -n-e-g-e-r-i- -b-a-t-a-m-
```

```python
#Langkah 3

bulan = ["januari", "februari", "maret", "april", "mei", "juni", "july", "agustus", "september", "oktober", "november", "desember"]

for i, nama in enumerate(bulan):
  print(f"bulan ke-{i + 1:>2}: {nama}")
```

```
bulan ke- 1: januari
bulan ke- 2: februari
bulan ke- 3: maret
bulan ke- 4: april
bulan ke- 5: mei
bulan ke- 6: juni
bulan ke- 7: july
bulan ke- 8: agustus
bulan ke- 9: september
bulan ke-10: oktober
bulan ke-11: november
bulan ke-12: desember
```

```python
#Langkah 4

kelurahan_batam = ["belian", "baloi permai", "taman baloi", "suka jadi", "batu selicin", "lubuk baja kota", "kampung pelita", "batu merah", "tanjung uma", "sungai jodoh", "

print("daftar kelurahan di kota batam")
print("-" * 35)
for i, nama in enumerate(kelurahan_batam):
  print(f"{i + 1:>3}. {nama}")
print(f"\ntotal: {len(kelurahan_batam)} kelurahan ditampilkan")
```

```
daftar kelurahan di kota batam
-----------------------------------
  1. belian
  2. baloi permai
  3. taman baloi
  4. suka jadi
  5. batu selicin
  6. lubuk baja kota
  7. kampung pelita
  8. batu merah
  9. tanjung uma
 10. sungai jodoh
 11. nongsa
 12. sambau

total: 12 kelurahan ditampilkan
```

```python
#Langkah 5

#1. apa perbedaan for i in range(len(list)) dengan for item in list? kapan masing masing lebih tepat digunakan
#(`for i in range(len(list))` digunakan untuk mengakses elemen berdasarkan indeks atau posisi, sehingga cocok ketika kita membutuhkan nomor urut atau ingin mengubah eleme
# Sedangkan `for item in list` digunakan untuk mengambil nilai setiap elemen secara langsung tanpa perlu mengetahui indeksnya. Jadi, gunakan `for i in range(len(list))` j
# dan `for item in list` jika hanya ingin membaca atau memproses isi list.)

#2. pada praktikum 3B, bagaimana cara memodifikasi kode agar tanda hubung di akhir string tidak ikut tercetak?
#(Dengan memodifikasi kode menggunakan kondisi `if` untuk memeriksa karakter terakhir. Tanda hubung (`-`) hanya ditambahkan jika karakter bukan karakter terakhir dalam st
#sehingga tanda hubung tidak muncul di akhir output.)

#3. Apa yang dikembalikan enumerate() jika dicetak langsung tanpa i, nama? coba jelaskan print(enumerate(bulan))
#(Jika `print(enumerate(bulan))` dijalankan, hasilnya berupa informasi objek enumerate,
#bukan isi indeks dan nilai bulan secara langsung.)

bulan = ["januari", "februari","maret"]
print(enumerate(bulan))
```

```
<enumerate object at 0x7ad074d285e0>
```

```python
#Praktikum 4 Langkah 1

data_angka = [10, 20, 30, -1, 50, 60]

print("Memproses data:")
for angka in data_angka:
    if angka == -1:
        print("  → Angka -1 ditemukan! Proses dihentikan.")
        break
    print(f"  Memproses: {angka}")

print("Program selesai.")
```

```
Memproses data:
  Memproses: 10
  Memproses: 20
  Memproses: 30
  → Angka -1 ditemukan! Proses dihentikan.
Program selesai.
```

```python
#Langkah 2

data_sensor = [45.2, 67.8, 89.1, 0, 55.3, 72.4]

print("Membaca data sensor pembangkit:")
for nilai in data_sensor:
    if nilai == 0:
        print("  ⚠ Pembacaan sensor = 0! Kemungkinan sensor mati. Proses dihentikan.")
        break
    print(f"  Suhu terbaca: {nilai}°C")
```

```
Membaca data sensor pembangkit:
  Suhu terbaca: 45.2°C
  Suhu terbaca: 67.8°C
  Suhu terbaca: 89.1°C
  ⚠ Pembacaan sensor = 0! Kemungkinan sensor mati. Proses dihentikan.
```

```python
#Langkah 3

data_daya = [120.5, -1, 135.2, 0.0, 98.7, -2, 145.0]

print("Data daya valid (MW):")
for daya in data_daya:
    if daya <= 0:
        print(f"  (Melewati data tidak valid: {daya})")
        continue
    print(f"  Daya: {daya} MW")
```

```
Data daya valid (MW):
  Daya: 120.5 MW
  (Melewati data tidak valid: -1)
  Daya: 135.2 MW
  (Melewati data tidak valid: 0.0)
  Daya: 98.7 MW
  (Melewati data tidak valid: -2)
  Daya: 145.0 MW
```

```python
#Langkah 4

total = 0
bilangan = 1
batas = 20

while total <= batas:
    total += bilangan
    bilangan += 1

print(f"Total pertama yang melebihi {batas}: {total}")
print(f"Bilangan terakhir ditambahkan: {bilangan - 1}")
```

```
Total pertama yang melebihi 20: 21
Bilangan terakhir ditambahkan: 6
```

```python
#Langkah 5

#1. Apa perbedaan perilaku program pada Langkah 1 jika break diganti dengan continue?
# (program ga berhenti ketika menemukan angka -1, tetapi melewati angka tersebut dan melanjutkan perulangan ke angka berikutnya, yaitu 50 dan 60.)

#2. Mengapa continue lebih baik digunakan daripada if-else yang panjang dalam kasus Langkah 3?
# (Karena continue membuat kode lebih sederhana dan mudah dibaca, jadi kita tidak perlu membuat struktur if-else yang panjang dan program menjadi lebih rapi serta efisien.)

#3. Pada Langkah 4, nilai berapa yang pertama kali membuat total melebihi 20? Hitung secara manual dan verifikasi dengan program.
# (Nilai yang pertaman kali membuat total melebihi 20 adalah 6, sehingga total menjadi 21.)

#perhitungan manual
#bilangan     total
#1            1
#2            3
#3            6
#4            10
#5            15
#6            21

total = 0
bilangan = 1
batas = 20

while total <= batas:
  total += bilangan
  bilangan += 1

print(f"total pertama yang melebihi {batas }: {total}")
print(f"bilangan terakhir yang ditambahkan: {bilangan - 1}")
```

```
total pertama yang melebihi 20: 21
bilangan terakhir yang ditambahkan: 6
```

```python
#Praktikum 5 Langkah 1

jumlah_baris = 3

for baris in range(jumlah_baris):
    baris_teks = ""
    for _ in range(3):      # inner loop: 1 kata per baris
        baris_teks += "Python "
    print(baris_teks.strip())
```

```
Python Python Python
Python Python Python
Python Python Python
```

```python
#Langkah 2

print("pola segitiga:")
for baris in range(1, 6):
  for kolom in range(5, baris,-1):
    print("*", end=" ")
  print()
```

```
pola segitiga:
* * * *
* * *
* *
*
```

```python
#Langkah 3

nama_unit = ["Unit 1", "Unit 2", "Unit 3"]
suhu_harian = [
    [85.2, 87.1, 86.5, 88.0, 84.9, 85.7, 86.2],
    [90.1, 91.3, 89.7, 92.0, 90.5, 91.1, 90.8],
    [78.4, 79.2, 77.8, 80.1, 79.5, 78.9, 79.7],
]
hari = ["Sen", "Sel", "Rab", "Kam", "Jum", "Sab", "Min"]

print("Laporan Suhu Boiler (°C)")
print(f"{'Unit':<10}", end="")
for h in hari:
    print(f"{h:>6}", end="")
print(f"{'Rata2':>8}")
print("-" * 60)

for i, unit in enumerate(nama_unit):
    print(f"{unit:<10}", end="")
    total = 0
    for suhu in suhu_harian[i]:
        print(f"{suhu:>6.1f}", end="")
        total += suhu
    rata2 = total / len(suhu_harian[i])
    print(f"{rata2:>8.1f}")
```

```
Laporan Suhu Boiler (°C)
Unit         Sen   Sel   Rab   Kam   Jum   Sab   Min   Rata2
------------------------------------------------------------
Unit 1      85.2  87.1  86.5  88.0  84.9  85.7  86.2    86.2
Unit 2      90.1  91.3  89.7  92.0  90.5  91.1  90.8    90.8
Unit 3      78.4  79.2  77.8  80.1  79.5  78.9  79.7    79.1
```

```python
#Langkah 4

#1. Berapa total iterasi yang terjadi pada Praktikum 5C (hitung outer × inner)?
# (Outer Loop: 3 iterasi (Unit 1, Unit 2, Unit 3), Inner loop: 7 iterasi (Senin sampai Minggu). total= 21 iterasi

#2. Pada nested loop, variabel perulangan luar (i) dan dalam (suhu) memiliki scope yang berbeda. Jelaskan apa yang terjadi jika keduanya menggunakan nama variabel yang sama
# (Jika variabel perulangan luar dan dalam menggunakan nama yang sama, nilai variabel dapat saling menimpa sehingga menyebabkan kebingungan dan hasil program tidak sesuai h
# Hal ini membuat proses perulangan lebih sulit dipahami dan berisiko menimbulkan kesalahan.
#Oleh karena itu, sebaiknya gunakan nama variabel yang berbeda agar setiap perulangan dapat berjalan dengan jelas dan teratur.)

#3. Kapan nested loop menjadi tidak efisien? Apa alternatifnya dalam Python untuk pemrosesan data tabular?
# (Nested loop menjadi tidak efisien ketika memproses data dalam jumlah besar karena perulangan dilakukan berulang kali sehingga membutuhkan waktu dan sumber daya komputer
# Alternatifnya adalah menggunakan library Pandas dalam Python untuk mengolah data tabular (baris dan kolom) dengan lebih cepat, praktis, dan efisien.)
```

```python
#Langkah 5

print("Tabel Perkalian")
print("    ", end="")
for j in range(1, 10):
    print(f"{j:>4}", end="")
print()
print("-" * 40)
for i in range(1, 10):
    print(f"{i:>3} |", end="")
    for j in range(1, 10):
        print(f"{i*j:>4}", end="")
    print()
```

```
Tabel Perkalian
       1   2   3   4   5   6   7   8   9
----------------------------------------
  1 |   1   2   3   4   5   6   7   8   9
  2 |   2   4   6   8  10  12  14  16  18
  3 |   3   6   9  12  15  18  21  24  27
  4 |   4   8  12  16  20  24  28  32  36
  5 |   5  10  15  20  25  30  35  40  45
  6 |   6  12  18  24  30  36  42  48  54
  7 |   7  14  21  28  35  42  49  56  63
  8 |   8  16  24  32  40  48  56  64  72
  9 |   9  18  27  36  45  54  63  72  81
```

```python
#SOAL LATIHAN PRAKTIKUM 5

#SOAL L1-POLA ANGKA SEGITIGA
print("--- soal L1: pola angka ---")
for baris in range(1, 6):
  for angka in range(1, baris + 1):
    print(angka, end=" ")
  print()
```

```
--- soal L1: pola angka ---
1
1 2
1 2 3
1 2 3 4
1 2 3 4 5
```

```python
#SOAL L2-TABEL DATA SENSOR PEMBANGKIT

data_daya = [[142, 138, 145, 140],[115, 120, 118, 122],[ 95,  98,  92,  96]]
nama_unit = ["Unit A", "Unit B", "Unit C"]

print("--- Soal L2: Rata-rata Daya per Unit ---")
for i in range(len(data_daya)):
    total = 0
    for daya in data_daya[i]:
        total += daya
    rata2 = total / len(data_daya[i])
    print(f"{nama_unit[i]}: {rata2:.1f} MW")
```

```
--- Soal L2: Rata-rata Daya per Unit ---
Unit A: 141.2 MW
Unit B: 118.8 MW
Unit C: 95.2 MW
```

```python
#SOAL L3-GABUNGAN WHILE + NESTED LOOP: SIMULASI PENCARIAN ANOMALI


print("--- Soal L3: Monitoring Sensor ---")
import random
random.seed(42)

siklus = 0
ada_anomali = True

while ada_anomali:
    siklus += 1
    ada_anomali = False
    print(f"\nSiklus ke-{siklus}:")
    for sensor_id in range(1, 5):
        suhu = random.randint(65, 95)
        if suhu < 70 or suhu > 90:
            print(f"  ⚠ Sensor {sensor_id}: {suhu}°C - ANOMALI")
            ada_anomali = True
        else:
            print(f"  ✓ Sensor {sensor_id}: {suhu}°C - Normal")

print(f"\nSemua sensor normal pada siklus ke-{siklus}.")
```

```
--- Soal L3: Monitoring Sensor ---

Siklus ke-1:
  ✓ Sensor 1: 85°C - Normal
  ⚠ Sensor 2: 68°C - ANOMALI
  ⚠ Sensor 3: 65°C - ANOMALI
  ✓ Sensor 4: 88°C - Normal

Siklus ke-2:
  ✓ Sensor 1: 73°C - Normal
  ✓ Sensor 2: 72°C - Normal
  ✓ Sensor 3: 72°C - Normal
  ⚠ Sensor 4: 69°C - ANOMALI

Siklus ke-3:
  ✓ Sensor 1: 88°C - Normal
  ⚠ Sensor 2: 68°C - ANOMALI
  ✓ Sensor 3: 86°C - Normal
  ✓ Sensor 4: 88°C - Normal

Siklus ke-4:
  ⚠ Sensor 1: 93°C - ANOMALI
  ✓ Sensor 2: 82°C - Normal
  ⚠ Sensor 3: 67°C - ANOMALI
  ✓ Sensor 4: 83°C - Normal

Siklus ke-5:
  ✓ Sensor 1: 78°C - Normal
  ⚠ Sensor 2: 66°C - ANOMALI
  ⚠ Sensor 3: 65°C - ANOMALI
  ⚠ Sensor 4: 67°C - ANOMALI

Siklus ke-6:
  ✓ Sensor 1: 71°C - Normal
  ✓ Sensor 2: 72°C - Normal
  ✓ Sensor 3: 81°C - Normal
  ✓ Sensor 4: 84°C - Normal

Semua sensor normal pada siklus ke-6.
```

Berdasarkan hasil Praktikum 1 sampai Praktikum 5, dapat disimpulkan bahwa materi Perulangan (Loops) dalam Python merupakan salah satu konsep dasar pemrograman yang digunakan untuk menjalankan perintah secara berulang tanpa harus menuliskan kode yang sama berkali-kali.

Melalui praktikum ini, telah dipelajari penggunaan perulangan for dan while. Perulangan for digunakan untuk mengulang data atau menjalankan perintah dengan jumlah pengulangan yang telah ditentukan, sedangkan while digunakan untuk menjalankan perintah selama kondisi tertentu masih terpenuhi.

Selain itu, dipelajari juga penggunaan range() untuk menentukan urutan angka, break untuk menghentikan perulangan, continue untuk melewati proses tertentu, serta enumerate() untuk mendapatkan indeks dan nilai dari suatu data. Pada materi nested

loop, dipelajari bagaimana menggabungkan dua perulangan atau lebih untuk membuat pola, tabel perkalian, dan mengolah data suhu maupun daya pembangkit.

Dari seluruh kegiatan praktikum, dapat dipahami bahwa penggunaan perulangan dapat membuat program menjadi lebih sederhana, terstruktur, dan efisien. Ketepatan dalam menentukan kondisi, jumlah pengulangan, serta penggunaan variabel sangat penting agar program berjalan sesuai tujuan dan terhindar dari kesalahan seperti infinite loop.

Dengan demikian, praktikum ini memberikan pemahaman dan keterampilan dasar dalam menggunakan perulangan Python untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pemrograman, mulai dari pengolahan angka, list, string, hingga simulasi pemeriksaan data sensor.

https://github.com/DukunPartai/Pemrograman-Dasar)